tesi di laurea

Un'applicazione per lo scambio di contenuti multimediali in ambiente Android

Anno Accademico 2009/2010

relatore
Ch.mo prof. Simon Pietro Romano

correlatori
Ing. Lorenzo Miniero
Ing. Alessandro Amirante

candidato
Alessandro Arrichiello
Matr. 534/002442

Contesto e Contributo

- **Contesto:**
  - **Conferencing multimediale**
  - **Evoluzione e diffusione dei dispositivi mobili**
    - **Abbattimento dei costi delle connessioni mobili**
    - **Incremento delle capacità elaborative**

- **Contributo:**
  - **Sviluppo di un'applicazione per il conferencing multimediale su sistemi Android**

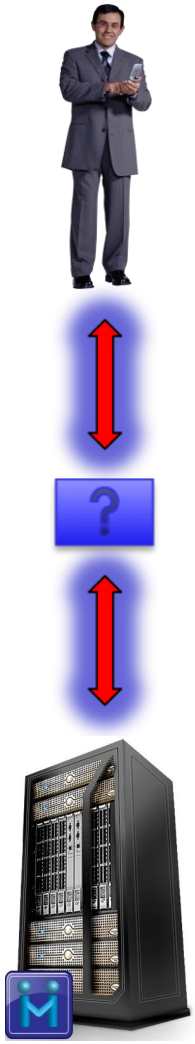
La piattaforma e il dispositivo

- **La piattaforma Meetecho:**
  - **Conferencing con testo, audio, video e altro**
  - **Sviluppata dai membri del gruppo COMICS**
  - **Architetture e protocolli standard**
    - **IETF (***Internet Engineering Task Force***)**

- **Sistema Android:**
  - **Open source (**Open Handset Alliance**)**
  - **Basato su kernel Gnu/Linux**
  - **Supporto al multitasking e display multitouch**
  - **Strumenti di sviluppo multipiattaforma**
    - Sviluppo in linguaggio di programmazione Java

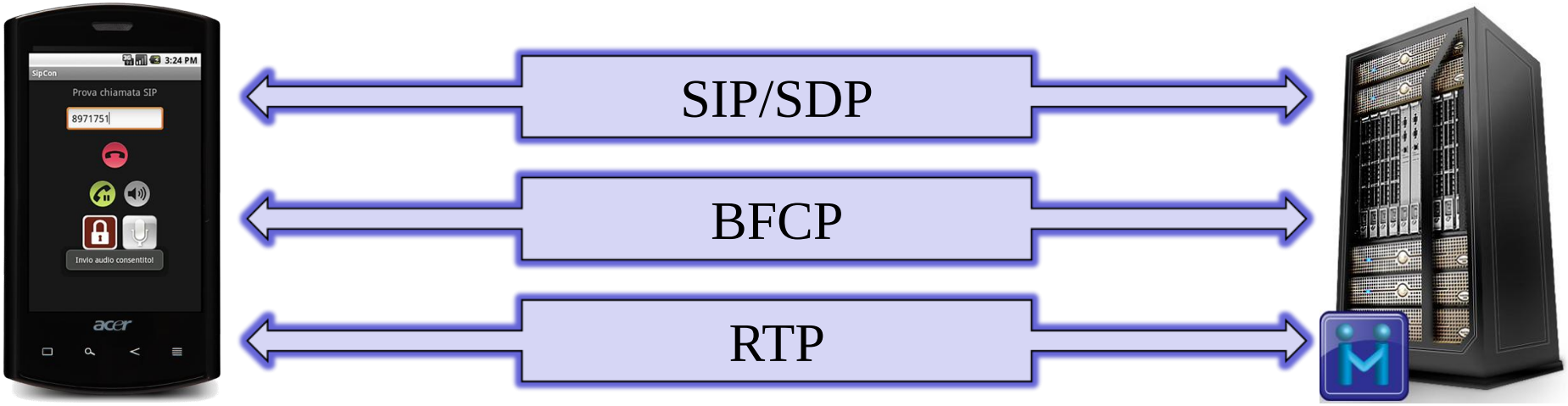
Analisi dei requisiti

- **Obiettivi:**
  - **Supporto del servizio di conferenza**
    - Studio, analisi, progettazione e implementazione
- **Funzionalità richieste:**
  - **Autenticazione alla piattaforma Meetecho**
  - **Ingresso in una conferenza**
  - **Gestione flussi audio e video**
    - Invio e ricezione
  - **Supporto per la moderazione**
    - Partecipante
      - Richiesta/Rilascio risorse
    - Moderatore
      - Gestione richieste

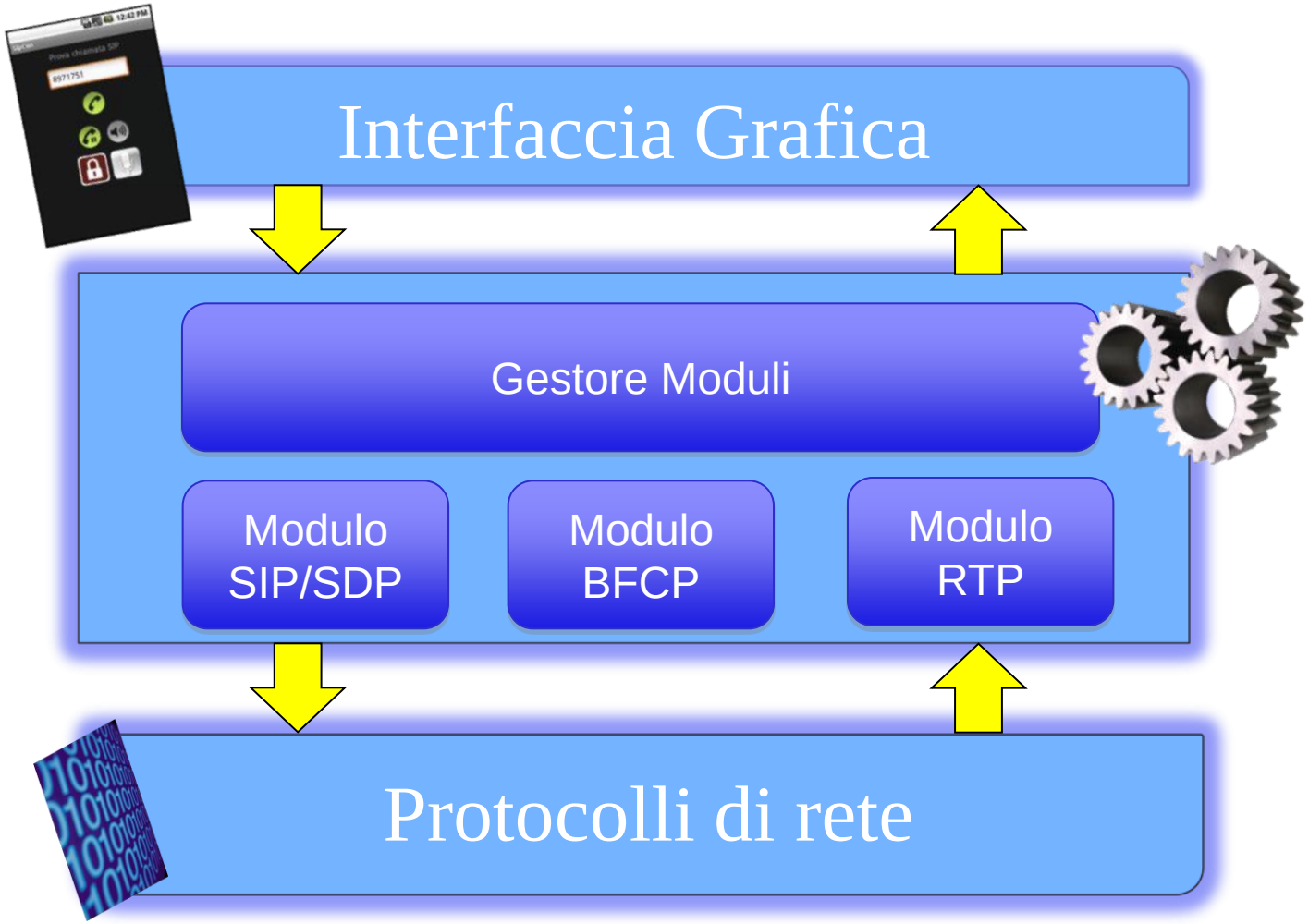


Protocolli coinvolti

• **SIP (*Session Initiation Protocol*):** ○ Registrazione al server SIP ○ Collegamento ad una conferenza	• **SDP (*Session Description Protocol*):** ○ Negoziazione media ○ Scambio dei parametri BFCP
• **BFCP (*Binary Floor Control Protocol*):** ○ Ruolo “Partecipante” ○ Ruolo “Moderatore”	• **RTP (*Real-time Transport Protocol*):** ○ Scambio flussi multimediali



Progetto architetturale



Interfaccia grafica

- **Progettata per dispositivi touchscreen**
- **Funzionalità:**
  - **Partecipazione ad una conferenza**
    - Richiesta permesso invio audio
  - **Autenticazione come moderatore**
    - Gestione richieste risorse moderate
  - **Pausa comunicazione**
  - **Modalità vivavoce**

Gestore dei moduli

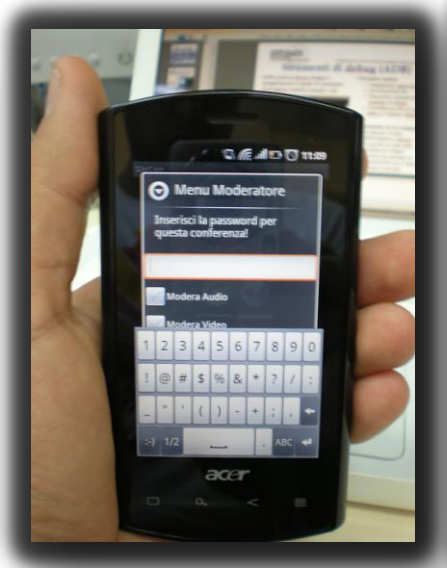
- **Fulcro dell'applicazione**
  - **Astrazione protocolli di rete**
  - **Gestione comunicazione inter-modulo**
  - **Acquisizione/riproduzione dei flussi multimediali**

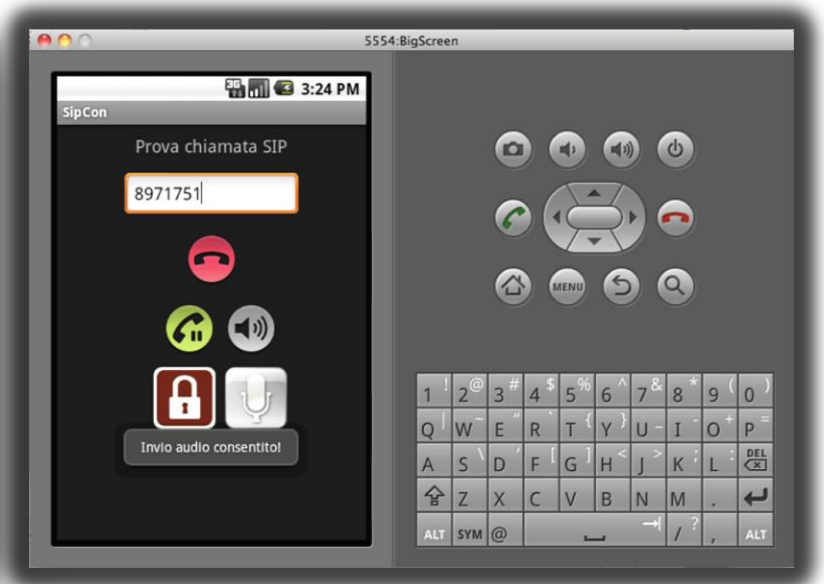
Librerie utilizzate

	Caratteristiche	Modifiche effettuate
mjSip	▪ Open source ▪ Sviluppata in linguaggio Java ▪ Conforme alla RFC 3261 ▪ Porting su Android	▪ Negoziazione parametri BFCP in SDP
jBFCP	▪ Frutto di un precedente lavoro di tesi ▪ Sviluppata in linguaggio Java ▪ Conforme alla RFC 4582	▪ Aggiunta funzionalità mancanti
Sipdroid	▪ Gestione del protocollo RTP ▪ Gestione dinamica dei codec audio: • G711 (PCMU/PCMA) • GSM ▪ Specifico per interazione con server Sipdroid	▪ Adattamento agli usi specifici del progetto

Sperimentazione

- **Test dell'applicativo**:
  - ✓ Interazione con client desktop
  - ✓ Interazione tra emulatore e dispositivo reale
  - ✓ Interazione tra dispositivi differenti
  - ✓ Verifica mediante ADB (*Android Debug Bridge*)
    - Correzione dei "bug" rilevati
  - X Supporto video
    - Impossibilità acquisizione/riproduzione video da buffer multimediali
- **Dispositivi utilizzati**:
  - Emulatore (SDK)
  - Acer Liquid (Android 2.1)
  - HTC Tattoo (Android 1.6)





Conclusioni e sviluppi futuri

- **Conclusioni:**
  - Applicativo per lo scambio di contenuti multimediali in ambiente Android
    - Funzionalità implementate:
      - ✓ Collegamento ad una conferenza
      - ✓ Modalità vivavoce
      - ✓ Pausa della comunicazione
      - ✓ Richiesta/rilascio risorse moderate
      - ✓ Gestione modalità moderatore
    - Protocolli supportati:
      - ✓ SIP
      - ✓ SDP
      - ✓ BFCP
      - ✓ RTP

- **Sviluppi futuri:**
  - Supporto alla comunicazione video
    - Player RTSP nativo
  - Integrazione di un preesistente modulo per la chat testuale
  - Implementazione ulteriori funzionalità supportate dalla piattaforma